

# Polinomios e Identidades Notables

Prueba de evaluación · 3.º ESO

Nombre: ..... Curso/Grupo: .....  
Fecha: ..... Calificación: ..... / 10

**Instrucciones:** Muestra todos los pasos de tus cálculos. Las respuestas sin proceso no se valorarán.  
**Duración: 55 minutos. Puntuación total: 10 puntos.**

**1** **0,5 pt** Opera y simplifica:

$$(3x^2 - 2x + 1) - (x^2 + 4x - 5) + 2(x^2 - x + 3)$$

**2** **0,75 pt** Multiplica el monomio por el polinomio:

**a)**  $3x \cdot (2x^2 - 5x + 1)$

**b)**  $-2x^2 \cdot (x^3 - 3x + 4)$

**3** **0,75 pt** Multiplica los polinomios:

**a)**  $(2x - 1)(x + 4)$

**b)**  $(x + 1)(x^2 - x + 1)$

**4** **0,75 pt** Desarrolla aplicando la identidad notable correspondiente:

**a)**  $(x + 4)^2$

**b)**  $(3x - 2)^2$

**c)**  $(x + 5)(x - 5)$

**5** **0,75 pt** Reconoce qué identidad notable es y factoriza:

a)  $x^2 + 8x + 16$

b)  $4x^2 - 20x + 25$

c)  $x^2 - 36$

**6** **0,5 pt** Calcula mentalmente usando identidades notables:

a)  $101^2$

b)  $99 \cdot 101$

**7** **1,25 pt** Sacar factor común:

a)  $6x^2 + 9x$

b)  $4x^3 - 8x^2 + 12x$

**8** **0,75 pt** Factoriza los trinomios buscando  $p$  y  $q$  tales que  $p + q = b$  y  $p \cdot q = c$ :

a)  $x^2 + 5x + 6$

b)  $x^2 - x - 6$

c)  $x^2 + 2x - 8$

**9** **0,75 pt** Dado  $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$ , calcula cada valor e indica si es raíz del polinomio:

a)  $P(0)$

b)  $P(1)$

c)  $P(-1)$

**10** **0,5 pt** Dados  $P(x) = x^2 + 3x$  y  $Q(x) = x - 2$ , calcula  $P(2) + Q(2)$ .

**11** **0,75 pt** El polinomio  $x^2 + kx + 16$  es un trinomio cuadrado perfecto. Halla los posibles valores de  $k$ .

**12** **1,5 pt** Un rectángulo tiene base  $(2x + 3)$  cm y altura  $(x + 1)$  cm.

a) Escribe y simplifica el polinomio que representa su área.

b) Escribe y simplifica el polinomio que representa su perímetro.

c) Calcula el área y el perímetro para  $x = 3$ .

**13** **0,5 pt** Demuestra, usando productos notables, que la diferencia de los cuadrados de dos números consecutivos  $n$  y  $n + 1$  es siempre un número impar.